

Épreuve : PHYSIQUE-CHIMIE

Filière PSI

Les différentes parties du problème sont largement indépendantes. Certaines valeurs numériques de l'énoncé sont données en S.I. (système international). Les résultats numériques doivent faire apparaître les unités légales.

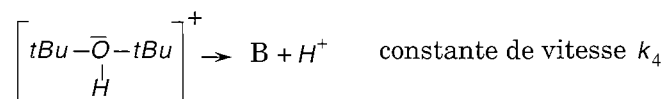
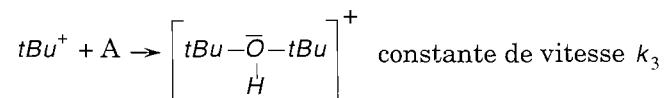
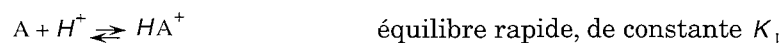
Le plomb tétraéthyle a été utilisé pour améliorer le pouvoir antidétonant des carburants. La mise au point d'essence sans plomb a été rendue possible par l'addition de tertibutyl-méthyl éther ((CH₃)₃C-O-CH₃). On se propose d'étudier dans ce problème différents aspects du processus industriel de fabrication de cet additif.

Partie I - Obtention du MTBE par déshydratation**I.A - Déshydratation du 2-méthyl-propan-2-ol (noté A)**

Le chauffage en présence d'acide sulfurique de l'alcool A fournit un mélange de deux composés (B) et (C) de formules respectives C₈H₁₈O et C₄H₈.

I.A.1 Donner le schéma réactionnel (flèches justificatives des échanges électroniques), expliquant la fixation du proton sur l'alcool (A). L'acide conjugué de l'alcool sera noté HA⁺.

I.A.2 Le mécanisme de formation de (B) peut être résumé par les étapes suivantes où on note *tBu* le radical (CH₃)₃C.



- a)** Montrer que ce mécanisme est compatible avec une réaction d'ordre deux.
b) Que devient l'ordre de la réaction si l'on utilise des traces d'acide dans *tBuOH* pur ?

I.A.3 Proposer une suite de réactions élémentaires justifiant la formation de (C). Justifier le fait que (C) soit toujours largement majoritaire.

I.B - Déshydratation intermoléculaire

Un mélange équimolaire de (A) et de méthanol est chauffé. Il se produit diverses réactions de déshydratation :

I.B.1 Quel(s) catalyseur(s) peut-on utiliser ? Justifier.

I.B.2 Quels composés peut-on obtenir ?

I.B.3 Justifier par un schéma réactionnel la formation de MTBE.

I.B.4 Le MTBE est en fait obtenu très minoritairement. Commenter.

I.B.5 Le chauffage d'un mélange des deux alcools peut-il constituer une méthode intéressante de préparation du MTBE ?

Partie II - Obtention du MTBE par la synthèse de Williamson

On mélange des volumes égaux d'une solution de 2-méthyl-propanolate de sodium (noté *tBuONa*) 1 mol · L⁻¹ et d'une solution d'iodométhane 1 mol · L⁻¹. Ces solutions sont réalisées dans un solvant aprotique convenablement choisi. Le mélange obtenu sera noté *S* dans la suite.

II.A - Il est possible de préparer une solution de *tBuONa* dans *tBuOH* en introduisant du sodium dans un excès de 2-méthyl-propan-2-ol.

II.A.1 Quelle réaction explique la formation de *tBuONa* ?

II.A.2 Quelle réaction se produirait si la solution obtenue était mélangée à de l'eau ?

II.B -

II.B.1 Indiquer quelle réaction se produit dans le mélange *S*.

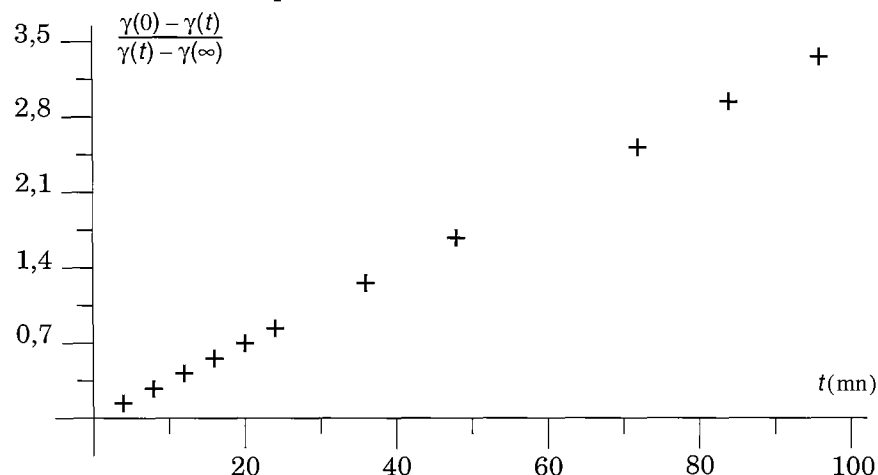
II.B.2 Préciser le mécanisme (justifier la réponse). Quelle loi cinétique vérifie probablement cette réaction ?

II.C - L'évolution au cours du temps de la composition du mélange est suivie grâce à la mesure de la conductivité γ de la solution *S*. On supposera que cette solution vérifie la loi de Kohlrausch : $\gamma = \sum \lambda_i C_i$.

II.C.1 Que représentent λ_i et C_i dans la relation précédente. Quelles sont les unités dans le système international des grandeurs γ , λ_i , C_i ?

II.C.2) Pourquoi la conductivité de la solution varie-t-elle au cours du temps ?

II.C.3) Une série de mesures a permis d'établir le graphique ci-dessous. $\gamma(0)$ et $\gamma(\infty)$ désignant respectivement la conductivité de la solution à l'instant initial et au bout d'une durée théorique infinie.



Démontrer que ces mesures permettent de vérifier la loi cinétique précédemment admise.

II.C.4) Déterminer la valeur de la constante de vitesse et préciser son unité.

II.D -

II.D.1) Peut-il exister des réactions parasites ? Si oui, les préciser.

II.D.2) La méthode étudiée ci-dessus constitue-t-elle une voie d'accès intéressante au MTBE ?

II.D.3) Que donnerait la réaction $\text{CH}_3\text{O}^- + (\text{CH}_3)_3\text{CCl}$?

Partie III - Propagation de la chaleur dans la solution

La réaction chimique réalisée dans la partie II est exothermique et dégage une puissance thermique volumique P_v supposée uniforme.

On rappelle la loi de Fourier à une dimension : $j_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$

où j_Q est la densité de flux thermique, T la température et λ la conductivité thermique.

III.A - Donner les unités des trois termes j_Q , $\frac{\partial T}{\partial x}$ et λ dans le système international.

III.B -

III.B.1) Quelle est la signification physique de la relation

$$\frac{\partial j_Q}{\partial x} + \mu c_m \frac{\partial T}{\partial t} = P_v$$

où c_m est la capacité thermique massique, μ la masse volumique et t le temps.

III.B.2) Détailler l'élaboration de cette relation.

III.C - En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la température.

III.D - Le récipient utilisé peut être modélisé par un système à une dimension de longueur caractéristique L . On utilisera les données numériques : $L = 10\text{cm}$, $c_m = 5 \cdot 10^3 \text{ S.I.}$, $\mu = 10^3 \text{ S.I.}$, $\lambda = 10 \text{ S.I.}$, $P_v = 75 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-3}$.

III.D.1) Déterminer la loi d'évolution de la température en régime permanent, dans l'hypothèse où $T(0) = T(L) = T_0$.

III.D.2) Application numérique : calculer la différence entre la température maximale dans le récipient et T_0 .

III.E - On se place en régime transitoire.

III.E.1) Par un raisonnement dimensionnel (par exemple en raisonnant sur les unités), déterminer une durée caractéristique d'évolution de la température à l'intérieur du réacteur en fonction de c_m , λ , L et μ .

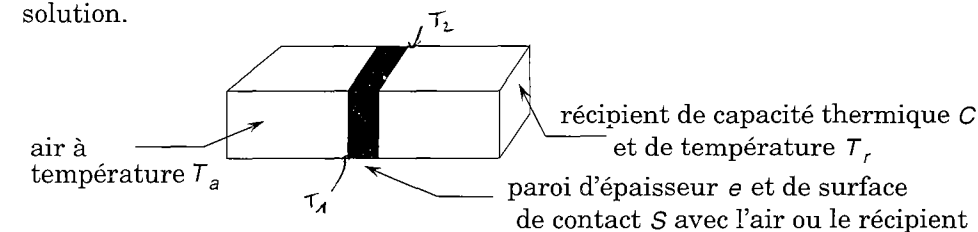
III.E.2) Application numérique : calculer cette durée.

III.E.3) Quel phénomène physique permet d'expliquer que le temps caractéristique d'évolution de la température est en fait beaucoup plus faible ?

III.F - Par la suite, on considérera la température de la solution homogène et on la notera T_r .

Modèle électrocinétique des échanges de chaleur.

On appelle V le volume de la solution et on note $C = \mu c_m V$ la capacité thermique de la solution et $P = P_v V$ la puissance fournie par la réaction chimique à la solution.



La température de la paroi en contact avec l'air est T_1 , celle en contact avec le récipient T_2 . On modélise les transferts thermiques du récipient avec l'extérieur de la façon suivante : le flux thermique de l'air à la paroi est

PHYSIQUE-CHIMIE

Filière PSI

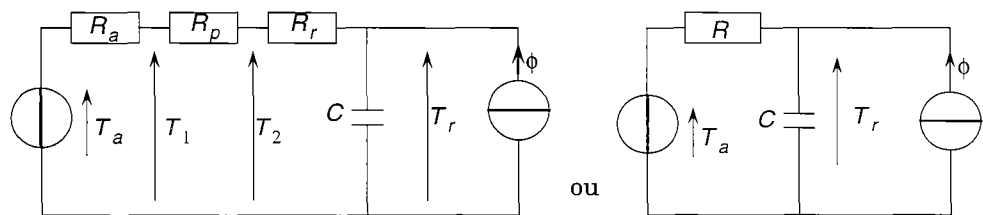
$\phi_a = K_a(T_a - T_1)$ et celui de la paroi à la solution $\phi_r = K_r(T_2 - T_r)$. La conductivité thermique dans la paroi est λ_p . On posera $K_p = \lambda_p S / e$.

La capacité thermique de la paroi est négligée.

III.F.1) Quelle est la conséquence de cette hypothèse simplificatrice ?

III.F.2) En déduire la loi d'évolution spatiale de la température dans la paroi.

III.F.3) Montrer qu'un modèle électrocinétique équivalent à l'étude thermique du système est :



On déterminera les expressions de R_a , R_p , R_r et ϕ en fonction de K_a , K_p , K_r et P .

III.F.4) Déterminer l'évolution de la température du réacteur en fonction du temps, sachant que sa valeur à l'instant $t = 0$ est égale à T_a .

III.F.5) Application numérique : $R = 0,3 \text{ S.I.}$, $V = 200 \text{ cm}^3$, $T_a = 300 \text{ K}$. Les autres données numériques sont celles de la question III.D. Calculer la valeur limite de T_r et le temps caractéristique τ d'évolution de T_r .

III.F.6) Quelle remarque peut-on faire en comparant τ au temps de demi-réaction de la réaction étudiée dans la question II.C.4 ?

Partie IV - Obtention industrielle

Le 2-méthyl-propène (isobutène) est obtenu lors du vapocraquage des hydrocarbures. La voie industrielle d'obtention du MTBE utilise l'action du méthanol sur l'isobutène en présence d'acide sulfurique selon la réaction en phase gazeuse.



On pense que l'acide sulfurique protone l'alcène, qui subit ensuite une attaque nucléophile du méthanol.

IV.A - Étude de la réaction.

IV.A.1) Décrire le mécanisme probable de cette réaction.

IV.A.2) Dans la suite du problème, on supposera que les entropies et enthalpies standard de réaction ne dépendent pas de la température. Calculer l'enthalpie standard de la réaction (1) ($\Delta_r H^\circ_1$) en utilisant les valeurs suivantes des éner-

gies de liaison : $D(C-C) = 370$; $D(C=C) = 620$; $D(O-H) = 448$; $D(C-O) = 360$; $D(C-H) = 413 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

IV.A.3) À 298 K , l'enthalpie libre réactionnelle standard de la réaction (1) ($\Delta_r G^\circ_1$) à 298 K vaut $-21 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Déterminer l'entropie réactionnelle standard de (1) ($\Delta_r S^\circ_1$).

IV.A.4) Calculer l'enthalpie libre standard de la réaction (1) à 400 K .

IV.B - Étude du procédé industriel

IV.B.1) La réaction de synthèse est réalisée industriellement à 400 K , sous une pression de 30 bars et en présence d'un large excès de méthanol. Dans ces conditions, tous les constituants sont gazeux.

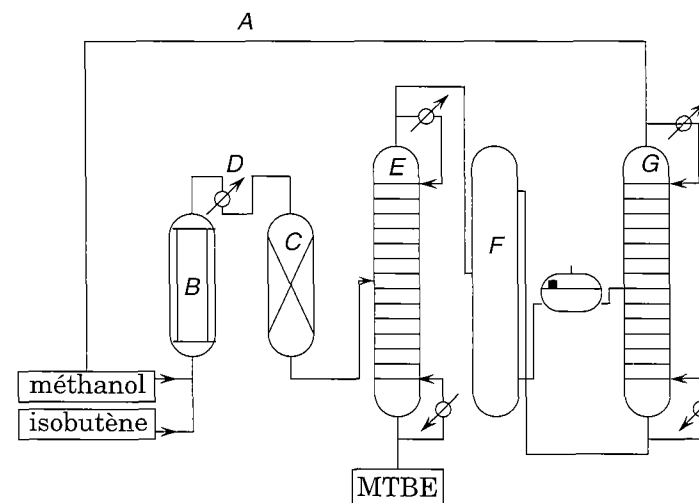
a) Pourquoi opère-t-on sous 30 bars plutôt que sous pression atmosphérique ? Justifier.

b) Pourquoi opère-t-on à 400 K et non pas à 298 K ? Justifier.

c) Quel est l'intérêt de l'excès de méthanol ?

d) Quelle est, en conséquence, l'impureté principale du MTBE ainsi préparé ? Est-ce gênant pour l'utilisation du MTBE ?

IV.B.2) Le schéma du processus industriel est donné ci-dessous.



B est le four de synthèse, C un four de finition, D un réfrigérant.

a) Pourquoi refroidit-on le mélange de synthèse entre les réacteurs B et C ?

b) La partie E représente une colonne à distiller. Pourquoi le MTBE est-il obtenu en bas de colonne ?

c) Quel est le composé majoritaire obtenu en haut de la colonne ?

d) Quel est le rôle de la conduite A ?

Partie V - Asservissement en température du réacteur

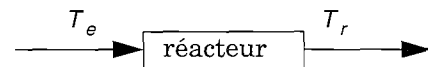
Les questions V.F et V.G peuvent être traitées sans avoir résolu les questions précédentes. On s'intéresse dans cette partie à l'évolution de la température du mélange gazeux entre l'entrée dans le réacteur et sa sortie. On note c_m la capacité thermique massique des gaz, C la capacité thermique du réacteur et des gaz qu'il contient et on suppose ces grandeurs constantes et indépendantes de la composition des gaz. On appelle D le débit massique en entrée et en sortie du réacteur. Les gaz entrent à la température T_e dans le réacteur et en sortent à la température T_r égale à celle du réacteur. La puissance thermique fournie par la réaction chimique à l'intérieur du réacteur est notée $P(T_r)$. On suppose que D et c_m sont constants et que le réacteur est adiabatique.

Pour les applications numériques, on prendra $D = 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, $C = 10^7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, $c_m = 500 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $P(400 \text{ K}) = 75 \text{ kW}$.

V.A - Déterminer l'équation différentielle vérifiée par T_r en fonction de D , c_m , C , T_e , et $P(T_r)$.

V.B - T_e est constante $T_e = T_{e0} = 300 \text{ K}$. Quelle est alors la valeur T_{r0} de T_r en régime stationnaire ? Application numérique : calculer la température de sortie des gaz T_{r0} (on supposera ici que $P(T_r)$ est indépendante de T_r).

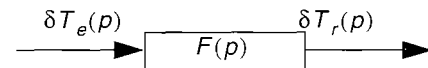
V.C - On schématise le réacteur par le diagramme fonctionnel suivant :



On étudie les petites variations autour du régime permanent obtenu en V.B : $T_e = T_{e0} + \delta T_e$, $T_r = T_{r0} + \delta T_r$, $P = P(T_{r0}) + \delta P$. On suppose que $\delta P = \alpha \delta T_r$ ($\alpha > 0$).

V.C.1 Quelle raison permet de justifier que α est positif ?

V.C.2 Déterminer la caractéristique de transfert $F(p)$ du réacteur vis à vis de δT_e en régime sinusoïdal forcé où $p = j\omega$.



V.C.3 Calculer numériquement $F(p)$ pour $\alpha = 600 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}$. Conclure.

V.D - Un système de refroidissement permet d'extraire du réacteur une puissance thermique P' qui peut être asservie à la différence entre une température de consigne T_{r0} et la température du réacteur.

V.D.1 Déterminer l'équation différentielle vérifiée par T_r en fonction de D , c_m , C , T_e , P' et $P(T_r)$.

V.D.2 Déterminer $P' = P'_0$ pour que le régime stationnaire corresponde à $T_r = T_{r0} = 400 \text{ K}$ pour $T_e = T_{e0} = 300 \text{ K}$.

V.E - On suppose la température de consigne fixe égale à 400 K et on s'intéresse aux perturbations dues aux petites variations de $T_e = T_{e0} + \delta T_e$. La température T_r s'écrit $T_r = T_{r0} + \delta T_r$, la puissance extraite par le système de refroidissement $P' = P'_0 + \delta P'$. Les valeurs T_{r0} , P'_0 correspondent au régime permanent indépendant du temps pour $T_e = T_{e0}$ et $P' = P'_0$ calculées à la question V.D.2.

On suppose que ces variations sont sinusoïdales du temps et on utilise l'opérateur $p = j\omega$. L'asservissement de $\delta P'$ à la variation de température δT_r se traduit par une caractéristique de transfert $G(p) = \delta P'(p) / \delta T_r(p)$. Déterminer la fonction de transfert $H(p)$ du système asservi. Vérifier que son expression numérique est

$$H(p) = \frac{1}{2 \cdot 10^4 p + 2 \cdot 10^{-3} G(p) - 0,2}$$

Les questions suivantes doivent être résolues numériquement en utilisant l'expression de $H(p)$ donnée précédemment.

V.F - On se place dans le cas $G(p) = A$ où A est une constante.

V.F.1 À quelle condition le système asservi est-il stable ?

V.F.2 Déterminer la réponse du système à un échelon de température $\delta T_e = \delta T_{e0} = 10 \text{ K}$ pour $t > 0$ si $A = 10^5 \text{ S.I.}$.

V.G - On se place dans le cas $G(p) = A + B/p$ où A et B sont des constantes.

V.G.1 Donner une interprétation physique simple de cette fonction de transfert.

V.G.2 Quelles sont les conditions de stabilité du système asservi ?

V.G.3 Dans le cas où les conditions de stabilité sont vérifiées déterminer la réponse du système à un échelon de température $\delta T_e = \delta T_{e0} = 10 \text{ K}$ pour $t > 0$ si $A = 10^5 \text{ S.I.}$ et $B = 5 \cdot 10^2 \text{ S.I.}$.

V.G.4 Quel est l'ordre de grandeur de B permettant d'obtenir le temps de relaxation le plus court possible pour la valeur de A donnée ?

... FIN ...